dott.ai Requirement Peer Review

AI Agent: Requirements Engineer

A avaliação geral da qualidade dos requisitos do documento resultou em uma pontuação de **79.9**.

Clareza e Não Ambiguidade

Pontuação: 88.0

O documento demonstra um nível considerável de detalhe, com as seções de 'Lista de campos para emissão' e 'Casos de Testes Básicos' sendo particularmente claras e específicas. A inclusão de SLAs e referências a outras histórias de usuário também contribui para a compreensibilidade e rastreabilidade.

No entanto, existem alguns pontos que introduzem ambiguidade ou tornam os requisitos menos verificáveis:

1. **Termos Abertos e Ambíguos:**
    - Na seção 2.1, ao listar as informações a serem incluídas na tela resumo, o termo 'tais quais' é utilizado. Isso sugere que a lista pode não ser exaustiva, deixando em aberto quais outras informações poderiam ser incluídas e gerando incerteza sobre o escopo completo.
    - Similarmente, na seção 2.1, ao descrever as informações a serem conciliadas pelo Sacador, a frase 'entre outras informações' cria a mesma ambiguidade, não definindo claramente o conjunto completo de dados.
2. **Loopholes e Linguagem Subjetiva/Opcional:**
    - Na seção de 'Restrições/Situações Especiais', ao tratar dos dados do Sacado, a frase 'podem ser obtidos pelo Sistema de Escrituração na base de “Cadastro de Sacado”, quando existentes' introduz uma opcionalidade ('podem') que deveria ser mais explícita. Se a obtenção é obrigatória quando os dados existem, o termo 'devem' seria mais adequado. O mesmo ocorre com 'Podendo ser atualizados, quando um dado novo e diferente for informado', que deveria ser uma regra clara de atualização.
3. **Requisitos Não Verificáveis / Definições Posteriores:**
    - Na seção de 'Restrições/Situações Especiais', ao descrever o mecanismo de assinatura eletrônica para o Avalista, a frase '(a ser definido pelo time de desenvolvimento)' é um anti-padrão de requisito. Um requisito deve especificar o que o sistema deve fazer, não delegar a definição de um aspecto funcional crítico para a fase de desenvolvimento. Isso torna o requisito não verificável no momento da análise.
    - Na seção 2.2, nas 'Restrições' para o upload de arquivo CSV, a frase 'O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico'

também é um requisito não verificável. O tamanho máximo do arquivo deve ser especificado como parte do requisito, e não deixado para uma definição posterior pela equipe técnica.

4. **Termos que Implicam Totalidade:**

    - Na seção 2.2, nas 'Restrições', a afirmação 'Todas as ações (upload, erros, emissões) devem ser logadas pelo Sistema' utiliza o termo 'Todas', que é muito abrangente. Seria mais claro especificar quais ações devem ser logadas e quais informações específicas devem ser registradas para cada uma, para evitar interpretações diversas.

5. **Pequenas Inconsistências/Redundâncias:**

    - A notificação do Sacado sobre a emissão da Duplicata em até 5 minutos (SLA) é mencionada duas vezes na seção 2.1. Embora não seja uma ambiguidade, é uma redundância.
    - Pequenos erros de digitação como 'eneDuplicata' e 'Exemplo:t' são detalhes menores, mas indicam uma revisão final que poderia ser mais apurada.

As seções de 'Lista de campos' e 'Casos de Testes Básicos' são pontos fortes que compensam muitas das ambiguidades textuais, fornecendo exemplos concretos e especificações detalhadas que auxiliam na interpretação e verificação. No entanto, as falhas nos requisitos não verificáveis e nos termos abertos impedem uma pontuação perfeita.

Completude

Pontuação: 88.0

O documento de requisito SR-060 é excepcionalmente bem estruturado e detalhado, fornecendo uma descrição clara da história do usuário, funcionalidades, regras de negócio, lista de campos com validações, personas, critérios de aceite e até casos de teste básicos. Este nível de detalhe é altamente louvável e facilita muito a compreensão e a testabilidade do requisito principal de emissão de Duplicatas Escriturais.

No entanto, a completude absoluta, conforme o critério de não necessitar de outras informações para ser completamente compreendido, é comprometida por alguns pontos:

1. **Referências Externas Explícitas:** O documento faz várias referências a outras histórias de usuário (e.g., AF-070, AF-075, SO-025, SR-155, SR-999, SR-080/SR-100/SR-110) para definições, regras ou detalhes de processos relacionados. Para uma compreensão completa de termos como 'contrato de extensão automática', 'UD negociada', 'Efeitos de Negociação' ou as 'regras contidas na história SR-080/SR-100/SR-110' para validação de documentos fiscais, seria necessário consultar esses documentos externos. O mesmo se aplica ao 'Dicionário de dados da PLAT (Catálogo)' e à 'tabela BCB' para códigos COMPE.
2. **Detalhes de Implementação Pendentes:** Há menções a decisões 'a ser definido pelo time de desenvolvimento' para o 'mecanismo para assinatura eletrônica' do Avalista e 'tamanho definido pelo time técnico' para o upload de arquivos CSV. Estes são requisitos não funcionais ou detalhes de design que, idealmente, deveriam ter um escopo ou especificação inicial para garantir a completude do requisito funcional.
3. **Padrão CSV:** Embora a Seção 3 liste os campos para emissão, o 'padrão de colunas definido pelo Sistema de Escrituração' para o arquivo CSV (como nomes exatos dos cabeçalhos, ordem das colunas e delimitadores) não é explicitamente detalhado no

documento, o que é crucial para a padronização do arquivo de entrada.

Apesar desses pontos, a maior parte do requisito principal é extremamente bem definida. As lacunas são principalmente em relação a detalhes específicos ou dependências de outros módulos/sistemas, e não na descrição fundamental da capacidade de emitir duplicatas. Os casos de teste básicos são um excelente complemento que ajuda a solidificar o entendimento das regras de negócio.

Conteúdo Funcional

Pontuação: 95.0

O documento apresenta uma descrição funcional extremamente detalhada e bem estruturada. A história de usuário é clara, e as duas principais funcionalidades (preenchimento manual e upload de CSV) são desdobradas com grande nível de detalhe.

Pontos Fortes:

- **Clareza e Detalhamento Funcional:** Cada funcionalidade é descrita com precisão, incluindo o fluxo de usuário, as ações do sistema, as validações e as respostas esperadas (caminhos de sucesso e de erro).
- **Regras de Negócio Explícitas:** As regras de negócio são incorporadas diretamente na descrição funcional, como a verificação e atualização do Sacado na base de dados, a atribuição de status da Duplicata (Livre/Comprometida/Pendente) e as condições para a geração do IUD.
- **Tratamento de Casos Especiais/Restrições:** Situações como Sacador restrito ou inativo, unicidade da Duplicata, e regras para Avalista são bem abordadas, demonstrando uma análise aprofundada dos cenários.
- **Integração e Dependências:** Há referências claras a outras histórias de usuário (AF-070, SO-025, SR-155, etc.) e a sistemas externos (PL AT, Registro SPC Grafeno), o que indica uma visão sistêmica e evita redundâncias.
- **Especificação de Dados (Dicionário de Dados):** A seção 'Lista de campos para emissão' é um excelente dicionário de dados, detalhando formato, tamanho, obrigatoriedade e validação para cada campo. Isso é crucial para a implementação e testes.
- **Critérios de Aceite (DoD) Robustos:** Os critérios de aceite funcionais são diretos, mensuráveis e cobrem os pontos essenciais da funcionalidade, alinhando-se perfeitamente com a descrição.
- **Casos de Teste Abrangentes:** A seção 'Casos de Testes Básicos' é um diferencial. Ela valida explicitamente a maioria dos requisitos funcionais e critérios de aceite, cobrindo cenários positivos, negativos e de borda para ambas as formas de emissão (manual e CSV). Isso torna o requisito altamente testável e reduz ambiguidades.
- **Tratamento de Erros e Resiliência:** A descrição do processamento de CSV, incluindo o tratamento assíncrono, a não-interrupção por erros individuais e o detalhamento dos motivos de falha, demonstra uma preocupação com a robustez do sistema.
- **Performance como Atributo da Função:** A inclusão de SLAs (Service Level Agreements) para notificações e atualizações (ex: 10 minutos para PL AT, 5 minutos para notificação do Sacado) é apropriada, pois define o desempenho esperado de funções específicas.

Pontos de Melhoria (Menores):

1. **Detalhe da Assinatura Eletrônica:** A menção de que o mecanismo de assinatura eletrônica para o Avalista diferente do Sacador será 'a ser definido pelo time de

desenvolvimento' é uma pequena lacuna funcional. Embora o comportamento do sistema (Duplicata 'Pendente' até a assinatura) esteja claro, o método em si ainda é uma incógnita funcional.
2. **Tamanho do Arquivo CSV:** A restrição de que o sistema deve suportar upload de arquivo 'conforme tamanho definido pelo time técnico' é uma dependência de um requisito não funcional (performance/escalabilidade) que poderia ser mais bem especificada ou referenciada a um documento de NFRs, mas não prejudica a clareza funcional.

No geral, este é um documento de requisitos funcionais de alta qualidade, que fornece uma base sólida para o desenvolvimento e teste do software.

Introdução e Definição de Escopo

Pontuação: 95.0

A introdução, apresentada como uma História de Usuário, define de forma excelente o propósito e o escopo do requisito.

Propósito: O propósito é claramente articulado: "Como Sacador desejo emitir uma Duplicata Escritural... Para formalizar uma transação mercantil, cujo pagamento é definido 'a prazo' com uma fatura relativa à venda efetiva de bens e/ou prestação de serviços." Esta frase final é crucial, pois estabelece o valor de negócio e a necessidade fundamental da funcionalidade, justificando o porquê da existência deste requisito.

Escopo: O escopo é bem delimitado, indicando que a emissão será "através da interface web SPC Grafeno" e especificando as duas modalidades de entrada de dados: "Preenchimento manual, em tela" ou "Upload de um arquivo .CSV padronizado". Isso define claramente o que o sistema deve fazer e como o usuário pode interagir com ele para atingir o objetivo.

Justificativa das Funcionalidades: A necessidade das funcionalidades (preenchimento manual e upload de CSV) é diretamente justificada pelo propósito de emitir a Duplicata Escritural. Ao oferecer duas opções, o requisito implicitamente atende a diferentes cenários de uso (e.g., emissão individual vs. em massa), o que é uma prática comum e bem compreendida. A introdução estabelece um contexto sólido para as descrições detalhadas das funcionalidades que se seguem, tornando claro o objetivo geral antes de mergulhar nos detalhes técnicos.

Linguagem

Pontuação: 80.0

O documento apresenta uma estrutura clara e abrangente, incluindo história de usuário, descrição funcional, lista de campos, personas, critérios de aceite e casos de teste, o que é excelente para a compreensão e rastreabilidade dos requisitos. O uso consistente de 'deve' e 'deverá' para indicar requisitos mandatórios é um ponto forte, assim como a inclusão de SLAs e a definição de campos obrigatórios e suas validações.

No entanto, existem algumas áreas que podem ser aprimoradas para aumentar a clareza, a verificabilidade e a conformidade com as melhores práticas de escrita de requisitos:

1. **Uso Frequente de Voz Passiva:** Muitos requisitos são expressos na voz passiva (ex: 'deve ser incluídas', 'deve ser realizada', 'deve ser exibida', 'devem ser preenchidos', 'devem ser logadas'). Embora compreensível, a voz ativa é geralmente preferida por

tornar o ator da ação mais explícito e o requisito mais direto. Por exemplo, 'Na tela resumo deve ser incluídas as informações...' poderia ser 'Na tela resumo, o Sistema deve incluir as informações...'.

2. **Requisitos Negativos:** O documento utiliza requisitos negativos em algumas instâncias (ex: 'não pode emitir Duplicata', 'não deve ter os dados do Sacado alterado', 'não devem bloquear o processamento das demais'). Requisitos negativos podem ser ambíguos e são mais difíceis de testar. É preferível reformulá-los como requisitos positivos. Por exemplo, 'Se Sacador tiver alguma restrição... não pode emitir Duplicata' poderia ser 'O Sistema de Escrituração deve impedir a emissão de Duplicata se o Sacador tiver restrição'.

3. **Termos Vagos ou Abertos (Loopholes):** Há algumas frases que introduzem ambiguidade ou deixam a definição para um momento posterior, o que dificulta a verificação:

    - 'mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)': Este é um requisito incompleto. O mecanismo deve ser especificado ou o requisito deve ser marcado como pendente de definição.
    - 'O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico.': O tamanho máximo do arquivo deve ser especificado no requisito para torná-lo verificável. 'Conforme definido pelo time técnico' é uma brecha.

4. **Uso de 'deve poder':** A frase 'o usuário deve poder baixar um log de erros' (nos Critérios de Aceite) é uma variação de 'shall be able to', que deve ser evitada. Uma formulação melhor seria 'O Sistema deve permitir ao usuário baixar um log de erros'.

5. **Pequena Inconsistência Gramatical:** Em 'Na tela resumo deve ser incluídas as informações...', o correto seria 'devem ser incluídas' para concordância verbal.

Em resumo, o documento é de boa qualidade e atende à maioria dos critérios para requisitos de software. As sugestões visam refinar a linguagem para torná-la ainda mais precisa, verificável e alinhada com as melhores práticas da engenharia de requisitos.

Nível de Abstração

Pontuação: 65.0

O documento apresenta uma descrição detalhada e abrangente da funcionalidade de emissão de Duplicatas Escriturais, começando com uma história de usuário clara e detalhando as regras de negócio, campos, personas, critérios de aceite e casos de teste. Isso contribui para uma boa compreensão do 'o quê' o sistema deve fazer.

No entanto, o nível de abstração do documento é comprometido pela inclusão de diversos detalhes que se inclinam para o 'como' e impõem restrições de design e arquitetura desnecessárias para um requisito de software neste nível. Exemplos incluem:

1. **Acoplamento Arquitetural Explícito:** Há referências diretas e frequentes a sistemas externos e mecanismos de integração específicos, como 'Base de Controle da PLAT' e 'através da mensagem da PLAT ctrl.007', 'ctrl.011' e 'ntfc.001'. Essas especificações ditam a forma como a integração deve ser implementada, em vez de apenas o resultado esperado da integração.
2. **Detalhes de Implementação Interna:** A menção de códigos de status internos como 'LIVR' e 'BLOQ' para a Duplicata, embora úteis para clareza, são detalhes de

implementação que poderiam ser abstraídos para um nível mais alto (ex: 'status de livre negociação' ou 'status de negociação comprometida').
3. **Restrições de Formato e Processamento:** A exigência de 'Upload de um arquivo .CSV padronizado' e a especificação de que 'O processamento do arquivo deve ser assíncrono' são detalhes de implementação. Embora o formato CSV possa ser uma restrição de interface necessária, a forma de processamento (assíncrono) é uma decisão de design.
4. **Detalhes Excessivos na Definição de Dados:** A 'Lista de campos para emissão' (seção 3) é extremamente granular, incluindo formato, tamanho e validações específicas. Embora essa informação seja vital para a implementação, sua inclusão direta no documento de requisitos, em vez de um dicionário de dados ou especificação de interface separada, reduz a abstração do requisito funcional.
5. **Restrições de Design de UI:** 'Utilizar tabela BCB para seleção pelo usuário' é um detalhe de como a interface do usuário deve ser construída.
6. **Acoplamento de Modelo de Dados:** 'A estrutura dos dados deve seguir o dicionário de dados da PLAT (Catálogo)' impõe uma restrição direta sobre o modelo de dados interno do sistema, ditando como os dados devem ser estruturados com base em um sistema externo.

Embora seja compreensível que, em níveis mais baixos de decomposição, os requisitos possam reconhecer decisões de design de alto nível (como a existência da PLAT), a quantidade e a especificidade dos detalhes de 'como' presentes neste documento limitam a independência da implementação e podem levar a soluções de design subótimas ao restringir as opções da equipe de desenvolvimento. O documento poderia se beneficiar de uma separação mais clara entre os requisitos funcionais ('o quê') e as especificações técnicas ou de interface ('como').

Conteúdo Não Funcional

Pontuação: 45.0

O documento apresenta alguns pontos positivos na especificação de requisitos não funcionais, mas possui lacunas significativas e áreas que necessitam de maior detalhamento e quantificação para serem consideradas adequadas, especialmente para um sistema que lida com transações financeiras e documentos legais como Duplicatas Escriturais.

Pontos Positivos:

- **Requisitos Quantitativos Explícitos:** O documento inclui requisitos não funcionais quantitativos claros e mensuráveis, como os SLAs:
  - "A inclusão do vínculo com o Sacado na Base de Controle da PL AT deve ser realizada em até 10 minutos da emissão da primeira Duplicata contra o Sacado."
  - "O Sistema de Escrituração deve notificar o Sacado sobre a emissão da Duplicata dentro do SL A previsto de até 5 minutos." Esses são excelentes exemplos de como os requisitos não funcionais devem ser formulados, permitindo testes objetivos.
- **Menção de Auditabilidade e Rastreabilidade:** A necessidade de manter histórico com data/hora (timestamp) e hashes para evidência do processo é um bom início para requisitos de auditabilidade e não-repúdio.
- **Usabilidade (parcial):** A menção de tela resumo e apresentação de progresso para upload de arquivos contribui para a usabilidade, embora sem métricas específicas.

Pontos a Melhorar (Qualitativos e Vagos):

- **Desempenho (além dos SLAs):** Embora existam SLAs para processos específicos, faltam requisitos de desempenho para a interface do usuário (tempo de resposta para preenchimento manual, exibição de telas, consultas), capacidade de processamento (throughput) para o upload de arquivos CSV (ex: quantas duplicatas por minuto/hora).
- **Escalabilidade:** A restrição "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" é vaga. O tamanho máximo do arquivo (em MB ou número de linhas/registros) deve ser explicitamente quantificado. Faltam também requisitos sobre o número de usuários concorrentes ou o volume total de dados que o sistema deve suportar.
- **Segurança:** Para um sistema financeiro, os requisitos de segurança são insuficientes. A menção de "hashes" é boa, mas faltam requisitos sobre:
    - Autenticação e autorização (ex: complexidade de senha, MFA).
    - Criptografia de dados (em trânsito e em repouso).
    - Proteção contra vulnerabilidades comuns (OWASP Top 10).
    - Não-repúdio para ações críticas (além do timestamp).
    - A frase "mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)" para o Avalista é uma lacuna crítica, pois a assinatura eletrônica é um pilar de segurança e validade legal.
- **Confiabilidade/Disponibilidade:** Não há requisitos explícitos sobre a disponibilidade do sistema (ex: uptime de 99.9%), tempo médio entre falhas (MTBF) ou tempo médio para recuperação (MTTR).
- **Manutenibilidade:** Não há requisitos sobre a facilidade de manutenção do sistema, como métricas de complexidade de código ou tempo para correção de defeitos.
- **Recuperabilidade:** Faltam requisitos sobre objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO) em caso de desastre.
- **Retenção de Dados:** Não há especificação sobre por quanto tempo os dados históricos e logs devem ser mantidos.

Em resumo, o documento demonstra uma compreensão do conceito de requisitos não funcionais quantitativos ao incluir alguns SLAs bem definidos. No entanto, a maioria dos outros atributos de qualidade essenciais para um sistema desta natureza (segurança, disponibilidade, escalabilidade, desempenho da UI, etc.) são ou ausentes, ou descritos de forma qualitativa e vaga, ou deixados para serem definidos posteriormente, o que representa um risco significativo para o projeto.

Testabilidade

Pontuação: 92.0

O documento de requisitos apresenta um nível de detalhe e clareza excepcionais, o que o torna altamente verificável e mensurável. A inclusão de Critérios de Aceite (DoD) e, principalmente, de Casos de Testes Básicos com informações de entrada e resultados esperados, é um diferencial que facilita enormemente a validação do software.

Pontos Fortes:

1. **SLAs Claros e Mensuráveis:** A definição de Service Level Agreements (SLAs) com prazos específicos (ex: "em até 10 minutos" para inclusão de vínculo na PLAT, "em até 5 minutos" para notificação do Sacado) é excelente, tornando esses requisitos de desempenho diretamente testáveis e mensuráveis.
2. **Definição Detalhada de Campos:** A seção 3, que lista os campos para emissão, é um ponto altíssimo. Ela especifica formato, tamanho, obrigatoriedade e regras de validação

para cada campo, garantindo que a entrada de dados e a lógica de validação sejam totalmente verificáveis.
3. **Critérios de Unicidade Explícitos:** A Duplicata possui critérios de unicidade bem definidos (Sacador, Sacado, Número da Duplicata, Valor, Data de Vencimento), o que permite testar e garantir essa regra de negócio.
4. **Estados da Duplicata Bem Definidos:** Os status "Livre" (LIVR), "Comprometida" (BLOQ) e "Pendente" são claramente descritos, facilitando a verificação do fluxo de vida da Duplicata.
5. **Casos de Testes Básicos Abrangentes:** A presença de cenários de teste com entradas e resultados esperados é um recurso valioso que demonstra a testabilidade dos requisitos, servindo como base direta para a criação de planos de teste.
6. **Consistência entre Métodos de Emissão:** A afirmação de que o upload de CSV segue as mesmas regras e validações do preenchimento manual garante a uniformidade e simplifica o processo de teste.
7. **Registro de Histórico:** A exigência de manter um histórico com data e hora (timestamp) para eventos como emissão e registro é importante para auditoria e verificação.

Pontos de Melhoria (Menores):

1. **Tamanho do Arquivo CSV:** A restrição "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" não é mensurável neste documento. Para ser totalmente verificável, um limite de tamanho específico (ex: "até 10MB" ou "até 1000 linhas") deveria ser explicitado.
2. **Prazo de Registro na PLAT:** A frase "No mesmo dia em que a Duplicata foi emitida/escriturada o sistema de Escrituração deve enviar para registro no Sistema de Registro SPC Grafeno" poderia ser mais precisa. Embora o timestamp ajude, "no mesmo dia" pode ser interpretado de diferentes formas (ex: dentro de 24 horas, antes do final do dia útil). Uma especificação como "dentro de X horas" ou "até [horário] do mesmo dia" seria mais clara.
3. **Mecanismo de Assinatura do Avalista:** A menção de que o "mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)" para o Avalista diferente do Sacador indica uma dependência futura. Embora o requisito atual de manter o status "Pendente" seja verificável, a ausência da definição do mecanismo em si representa uma lacuna funcional a ser preenchida para a verificação completa da funcionalidade de assinatura.

Em resumo, o documento é um excelente exemplo de requisitos bem elaborados, com forte foco em verificação e mensurabilidade, especialmente devido aos SLAs e aos casos de teste. As poucas áreas de melhoria são pontuais e não comprometem significativamente a capacidade de testar a maioria das funcionalidades descritas.

Unicidade

Pontuação: 40.0

A descrição da história de usuário SR-060 não representa um requisito singular. Embora o objetivo geral seja 'Emitir Duplicata Escritural', o requisito detalha duas capacidades primárias e distintas para alcançar esse objetivo, além de incluir uma terceira capacidade relacionada:

1. **Emissão por Preenchimento Manual:** Esta funcionalidade envolve uma interface de usuário específica para entrada de dados campo a campo, validações em tempo real, tela de resumo para aceite e um fluxo de interação direto.

2. **Emissão por Upload de Arquivo .CSV:** Esta funcionalidade envolve o upload de um arquivo, processamento assíncrono, uma tela de acompanhamento de status do processamento, tratamento de múltiplos registros e um mecanismo de feedback de erros por linha/registro. Embora as regras de validação da duplicata possam ser as mesmas, o método de entrada, a experiência do usuário e os requisitos não funcionais (como processamento assíncrono e limites de tamanho de arquivo) são fundamentalmente diferentes.
3. **Gestão de Vínculos do Sacado:** O título da história de usuário explicitamente inclui 'Gestão de Vínculos do Sacado (Sacador x Sacado)', que, embora seja uma consequência da emissão da duplicata, é uma capacidade de gerenciamento de dados com suas próprias regras e SLAs (como a inclusão na Base de Controle da PLAT em até 10 minutos), que poderia ser um requisito separado ou um sub-requisito bem definido.

Um requisito singular deve focar em uma única capacidade, característica ou restrição. A união dessas três capacidades distintas em um único requisito dificulta a estimativa de esforço, o planejamento de testes, o rastreamento do progresso e a clareza sobre o escopo individual de cada funcionalidade. Para ser singular, este requisito deveria ser desmembrado em, no mínimo, dois ou três requisitos distintos, cada um abordando uma capacidade específica.

Gerado por dott.ai: 2026-03-05 11:26:30